

精密测量技术基础·核心考点与讲义精编

第三章 误差的基本概念与测量不确定度

整理自中国科学技术大学《精密测量技术基础》课程讲义（71 页课件）、教材及历年期末考题

编制标准：中文主导·双语术语对照·包含精确课件页码索引·典型作业与期末考题解析·TikZ 矢量图解

目录

1 §3-1 测量的定义与分类	2
1.1 测量的定义与现代赋值观 [课件 P2]	2
1.2 测量的分类：等精度测量 vs 非等精度测量 [课件 P4]	2
2 §3-2 误差定义与基本表示方法	3
2.1 误差公理与绝对误差 [课件 P5, P7–P10]	3
2.1.1 真值 (True Value) 的哲学分类与层级 [课件 P7–P8]	3
2.1.2 绝对误差的四大本质属性 [课件 P9–P10 核心要点]	3
2.2 相对误差 (Relative Error) [课件 P11–P13]	4
2.3 引用误差与仪表准确度等级 [课件 P14]	4
2.4 真误差、残余误差、最大误差与极限误差辨析 [课件 P15–P17]	5
3 误差分类体系与现代统计学表征	5
3.1 传统三类误差的基本特征 [课件 P18–P28]	5
3.2 系统误差的进一步划分与修正值 [课件 P22–P24]	7
3.2.1 系统误差的多维分类 [课件 P23–P24]	7
3.3 误差的现代统计学定义与期望正交分解 [课件 P29–P36]	7
3.4 误差分类的辩证关系与相互转化 [课件 P38]	8
4 误差来源与有效数字运算修约规则	8
4.1 测量误差四大来源与标准器精度准则 [课件 P39–P41]	8
4.2 有效数字与相对误差的本质对应关系 [课件 P44–P47]	9
4.2.1 有效数字位数的物理本质 [课件 P47 重点核心]	9
4.3 国家标准修约规则：“四舍六入五凑双” [课件 P48–P49]	9
4.4 数据运算保留规则与作业 3-4 详解 [作业 3-4]	10
5 §3-3 测量仪器、方法与结果的评价指标	10
5.1 精密度 vs 准确度及期末优先选用论述 [课件 P50–P54, 期末真题 P1]	11
5.2 动态与静态核心技术指标速查 [课件 P54–P58]	12
6 §3-4 测量不确定度简介与误差对比	12
6.1 测量不确定度的定义与结果表达 [课件 P59–P62]	12
6.1.1 测量结果的现代标准表达形式 [课件 P61–P62]	12
6.2 测量误差与测量不确定度的六大本质区别 [课件 P63–P64, P71 核心大题]	13

6.3	测量不确定度的 10 大来源归纳 [课件 P65–P66]	13
6.4	A 类与 B 类不确定度评定及合成传递架构 [课件 P67–P69]	13
7	典型例题与期末考点精析	14
7.1	例题 1: 作业 3-1 试述误差的绝对值与绝对误差的异同	14
7.2	例题 2: 作业 3-2 电压表检定与合格性判定	15
7.3	例题 3: 作业 3-5 常见误差分布置信概率计算	15
7.4	例题 4: 期末大题论述模板: 误差与不确定度的区别与联系 [课件 P71 作业]	16

1 §3-1 测量的定义与分类

1.1 测量的定义与现代赋值观 [课件 P2]

核心概念：测量 (Measurement)

- 经典比较定义：测量是将被测量与一个作为测量单位的标准量进行比较，以确定其比值的过程。基本量方程表示为：

$$x = q \cdot [u]$$

(1)

其中 x 为被测量， q 为纯数值（测量值）， $[u]$ 为测量单位。
- 现代计量学定义 (VIM 第 3 版)：测量 (Measurement) 是指赋值给具体事物以表示它们之间关于特定特性的关系的过程。赋值过程即为测量过程，所赋予的数值定义为测量值 (Measured value)。
- 测量的四要素：被测对象 (Measurand)、计量单位与标准 (Standard)、测量方法与仪器 (Method & Apparatus)、测量人员与环境 (Observer & Environment)。

1.2 测量的分类：等精度测量 vs 非等精度测量 [课件 P4]

在测量实践中，根据测量条件是否保持恒定，将测量分为两大基础类别：

分类名称	定义与充要条件 [课件 P4]	数据处理与数学特征
等精度测量 (Measurement of equal precision)	在相同的测量精度条件（同一水平观测者、同一精度仪器、相同环境条件、相同实验方法）下对同一被测量进行的多次重复测量。	各测量值地位等同，权重相同 ($p_i = 1$)，测量列的算术平均值即为最佳估计值。
非等精度测量 (Measurement of unequal precision)	在不同的测量精度条件（不同技术水平人员、不同精度仪器、不同环境或不同测量方法）下对同一被测量进行的测量。	各测量值精度不同，数据处理时必须引入权 (Weight, p_i)，以加权算术平均值作为最佳估计值。

表 1: 等精度测量与非等精度测量辨析表

考点避坑：等精度测量 $\neq$ 测量读数相同

等精度测量强调的是测量条件（人、机、料、法、环）的恒定性，由于随机误差的不可避免性，重复测量读数必然存在客观离散，绝非读数必须完全相同。

2 §3-2 误差定义与基本表示方法

2.1 误差公理与绝对误差 [课件 P5, P7-P10]

误差公理与绝对误差 (Absolute Error)

- **误差公理：**任何测量都不可避免地带有测量误差，误差具有客观必然性与普遍存在性。测量结果只能是被测量的近似值，研究误差的根本目的在于掌握其规律、评定测量结果的可靠程度并加以控制与减小。
- **绝对误差 (Absolute error, δ):** 测得量值与被测量真值之差：

$$\delta = x - \mu \quad (2)$$

其中 x 为测得值， μ 为真值。

- **示值误差 (Error of indication, Δ):** 对于计量器具，示值误差定义为：

$$\Delta = x_{\text{示}} - x_{\text{真}} \quad (3)$$

2.1.1 真值 (True Value) 的哲学分类与层级 [课件 P7-P8]

1. **客观真值：**某物理量在客观状态下本身所具有的真实大小。由于误差的客观存在，客观真值严格不可知。
2. **理论真值 (Theoretical true value):** 由理论公式或几何定理确定的确定值。例如：平面三角形三个内角之和恒为 180° ；理想纯电容电路中电流超前电压的相位差为 90° 。
3. **约定真值 (Conventional true value):** 由国际协议或国家法定设立的基准实物所体现的值。例如：国家基准米原器、高等级标准量块、高稳定度频率基准等。在实际测量中，约定真值通常代替客观真值作为参考基准。

2.1.2 绝对误差的四大本质属性 [课件 P9-P10 核心要点]

1. **确定性与单符号性：**绝对误差是一个确定的具体数值，恒具有确定的正负号（+ 或 -），绝不可写成带有“ $\pm$ ”号的形式！带有“ $\pm$ ”的是误差极限或不确定度，非单次绝对误差。
2. **代数可加性：**若总误差由若干个误差分量构成，则总绝对误差等于各分量绝对误差的代数和。
3. **量纲一致性：**绝对误差具有与被测量完全相同的量纲与计量单位（如 mm、mV 等）。
4. **数值修正确据：**对测量结果实施数值修正时，完全依据绝对误差的大小和符号进行补偿。

2.2 相对误差 (Relative Error) [课件 P11-P13]

相对误差定义与物理内涵

相对误差 (Relative error, δ_r) 是绝对误差除以被测量的参考量值 (通常取真值 μ 或测得值 x):

$$\delta_r = \frac{\delta}{\mu} \times 100\% = \frac{x - \mu}{\mu} \times 100\% \approx \frac{\delta}{x} \times 100\% \quad (4)$$

物理意义: 绝对误差只能说明测量值偏离真值的绝对数值, 无法确切反映测量工作的精细程度 (Measurement quality)。引入相对误差消除了量纲与量值大小的影响。

典型对比实例: 频率计测量对比 [课件 P12-P13]

- 频率计 A 测量 100 kHz 标准频率, 示值为 101 kHz:

$$\delta_1 = 101 - 100 = 1 \text{ kHz}, \quad \delta_{r1} = \frac{1 \text{ kHz}}{100 \text{ kHz}} \times 100\% = 1\%$$

- 频率计 B 测量 1 MHz 标准频率, 示值为 1.001 MHz:

$$\delta_2 = 1.001 - 1.000 = 0.001 \text{ MHz} = 1 \text{ kHz}, \quad \delta_{r2} = \frac{1 \text{ kHz}}{1000 \text{ kHz}} \times 100\% = 0.1\%$$

- 结论: 两台仪表的绝对误差完全相同 (均为 1 kHz), 但频率计 B 在测量 1 MHz 时的相对误差仅为 A 的十分之一, 表明测量工作的精细程度远高于 A。

2.3 引用误差与仪表准确度等级 [课件 P14]

引用误差 (Fiducial Error) 与准确度等级

引用误差 (Fiducial error, γ) 是仪表的示值误差与测量范围上限 (满量程值 $Y_{\max}$) 之比:

$$\gamma = \frac{\Delta}{Y_{\max}} \times 100\% = \frac{x_{\text{标称}} - x_{\text{实际}}}{Y_{\max}} \times 100\% \quad (5)$$

仪表准确度等级 (Accuracy class):

- 国家标准规定: 工业电工仪表准确度等级共分为七级: 0.1 级、0.2 级、0.5 级、1.0 级、1.5 级、2.5 级、5.0 级。
- 定义法则: 将仪表在规定工作条件下允许的最大引用误差的百分数去掉 “%” 符号后的数值, 即为该仪表的准确度等级 K 。
- 仪表全量程内任意刻度点的最大允许绝对示值误差限为常数:

$$\Delta_{\max} = \pm K\% \cdot Y_{\max} \quad (6)$$

核心高频考点: 为什么使用电表等测量时, 总希望指针在全量程的 2/3 以上? [作业 3-3]

数学机理推导: 设仪表准确度等级为 K , 满量程值为 $Y_{\max}$ 。由引用误差定义可知, 仪表在整个标度尺范围内的最大允许示值绝对误差为固定值:

$$|\Delta| \leq K\% \cdot Y_{\max} \quad (7)$$

当使用该仪表测量某一实际量值 x 时，该测量点所对应的最大相对误差限为：

$$\delta_{r,\max}(x) = \pm \frac{|\Delta|}{x} = \pm K\% \cdot \frac{Y_{\max}}{x} \quad (8)$$

深入规律剖析：

1. 当测量值 $x \rightarrow 0$ 时，相对误差限 $\delta_{r,\max} \rightarrow \infty$ ，呈双曲线急剧上升发散！
2. 当测得值 $x = Y_{\max}$ （满偏）时，相对误差限最小，恰为仪表等级 $\pm K\%$ ；
3. 当 $x = \frac{2}{3}Y_{\max}$ 时，相对误差限为 $\frac{3}{2}K\% = 1.5K\%$ ；
4. 若读数降至 $x = \frac{1}{10}Y_{\max}$ 时，相对误差限恶化为 $10K\%$ （扩大 10 倍！）。

结论：为了抑制相对误差、确保测量精度，必须合理选择仪表量程，使读数指针尽量偏转在全量程的 $\frac{2}{3}$ 以上区域。

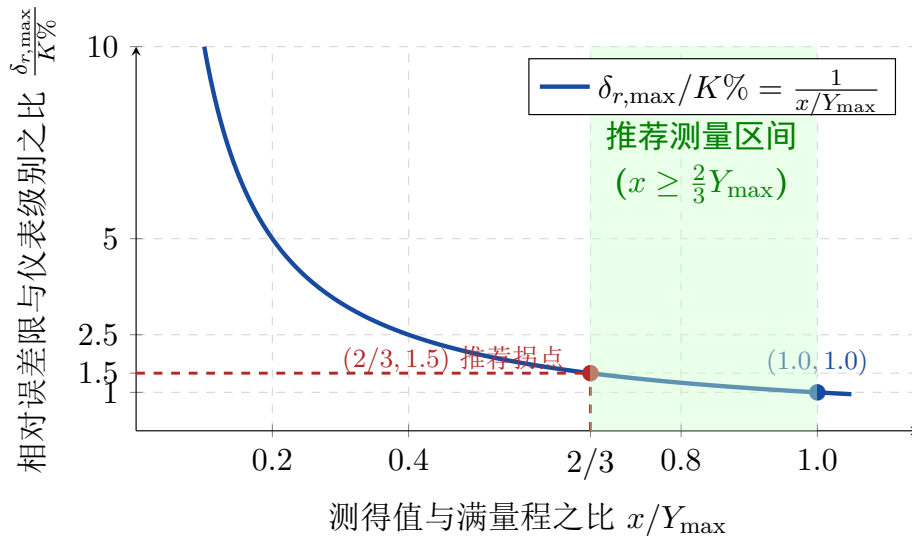


图 1：电表测量相对误差限随读数位置变化的双曲线特性图

2.4 真误差、残余误差、最大误差与极限误差辨析 [课件 P15–P17]

易混辨析：最大绝对误差 U vs 极限误差 $\delta_{\lim}$

- 最大绝对误差 U ：属于确定性边界概念（如由机械硬限位或几何尺寸决定的绝对界限，具有绝对性）。
- 极限误差 $\delta_{\lim} = 3\sigma$ ：属于概率统计界限，在理论上并非绝对不可越过，而是指超越该界限的事件属于极小概率事件（小概率事件原理）。

3 误差分类体系与现代统计学表征

3.1 传统三类误差的基本特征 [课件 P18–P28]

误差表达概念	数学定义式 [课件 P15–P17]	关键性质与工程应用
真误差 (True error, δ)	$\delta = x - A_0$	以客观真值 A_0 为基准，理论概念，在实际测量中不可求。
残余误差 / 残差 (Residual error, v_i)	$v_i = x_i - \bar{x}$	以 n 次测量的算术平均值 $\bar{x}$ 为基准。具有重要性质： $\sum_{i=1}^n v_i = 0$ 。残差可由实测数据算出，是计算实验标准差的基石。
最大绝对误差 (Maximum error, U)	$U = \sup x - A_0 $	测得值真误差绝对值的确定性上确界，即真误差绝不会超过的极限值。
极限误差 (Limiting error, δ_{lim})	$\delta_{\text{lim}} = \pm 3\sigma$	针对服从正态分布的随机误差，取三倍标准差作为极限误差。置信概率为 99.73%，超出概率仅 0.27%。

表 2: 与绝对误差相关的四类重要概念对比

误差类别	定义与核心特征 [课件 P19, 25, 27]	数学性质与规律	消除与处理原则
系统误差 (Systematic error)	在顺次测量的系列结果中，其值保持恒定或按某一确定规律变化的误差分量。	具有可预见性与前提条件依赖性。数学期望不为零。	可修正消除：引入修正值 $b = -\varepsilon$ 或采用特殊测量法抵消。
随机误差 (Random error)	在相同条件下多次重复测量时，误差大小和正负符号不可预见地随机变化的误差分量。	单次无规律，总体服从概率统计分布。具有重要的抵偿性。	不可修正，只能统计估计：多次测量求平均值削弱其影响。
粗大误差 (Gross error / Outlier)	明显超出正常分布规律范围的异常过失误差。歪曲了测量客观事实。	属于孤立异常点，由失误或突变外界干扰引起。	必须剔除：通过莱以特准则、 3σ 原则检出并剔除不用。

表 3: 系统误差、随机误差与粗大误差综合对照表

3.2 系统误差的进一步划分与修正值 [课件 P22–P24]

系统误差的“修正值”法则

- 修正值 (Correction value, b): 以代数法相加于未修正测得量值, 用以补偿系统误差的值。

$$b = -\varepsilon \quad (\text{修正值等于负的系统误差}) \quad (9)$$

- 修正后的测量结果:

$$x_{\text{修}} = x + b = x - \varepsilon \quad (10)$$

3.2.1 系统误差的多维分类 [课件 P23–P24]

- 按掌握程度分类:
 - 已定系统误差: 绝对值和符号均已明确 (如检定证书给出的量块偏差修正值)。直接代数相加修正消除。
 - 未定系统误差: 绝对值和符号未能精确确定, 但能估计其极限变化范围 (如仪器制造允差)。不能直接修正, 需纳入不确定度评估。
- 按随时间变化规律分类:
 - 恒定系统误差: 在整个测量过程中绝对值和符号保持恒定不变 (如零位偏移)。
 - 变值系统误差: 随时间或输入变化。细分为: 线性系统误差 (如均匀升温热膨胀)、周期性系统误差 (如刻度盘偏心安装引起的正弦误差)、复杂规律系统误差。

3.3 误差的现代统计学定义与期望正交分解 [课件 P29–P36]

将测得量值视为连续型随机变量 x , 设其数学期望为 $E(x)$, 参考真值为 μ 。根据误差原始定义:

$$\delta = x - \mu = [x - E(x)] + [E(x) - \mu] = \eta + \varepsilon \quad (11)$$

该公式揭示了测量误差在统计结构上的正交/线性分解特性:

统计学定义的两类误差分量

1. 随机误差分量 ($\eta = x - E(x)$):

- 数学本质: 测得量值与其数学期望的偏离值。
- 统计期望严格为零:

$$E(\eta) = E[x - E(x)] = E(x) - E(x) = 0 \quad (12)$$

这从数学层面严格证明了随机误差的统计抵偿性!

- 其离散程度由方差 $\sigma^2 = E[(x - E(x))^2]$ 描述。

2. 系统误差分量 ($\varepsilon = E(x) - \mu$):

- 数学本质: 数学期望与其客观真值的恒定偏离。
- 统计期望恒等于系统误差:

$$E(\delta) = E(x - \mu) = E(x) - \mu = \varepsilon \quad (13)$$

3.4 误差分类的辩证关系与相互转化 [课件 P38]

经典高频论述题：系统误差与随机误差能否相互转化？其辩证关系为何？

标准答案要点：

1. 定义界限的科学严谨性：从统计学严格数学定义来看，系统误差和随机误差的定义科学严谨、分工明确，两者数学期望与性质完全不同，不容混淆。
2. 工程实践划分的人为性与条件性：在具体测量实践中，一个具体的误差分量究竟属于系统误差还是随机误差，完全取决于考察的具体范围、时间和前提条件。条件发生改变，两类误差在一定条件下可以相互转化。
3. 典型转化场景实例：
 - 系统误差转化为随机误差：某机床车削加工一批销轴，由于刀具均匀磨损，在单个零件加工的时间序列上表现为随时间线性漂移的线性系统误差；但当将整批加工好的销轴混合在一起，用于整机装配或随机抽检时，每根轴的尺寸偏差便转化为服从一定概率分布的随机误差。
 - 随机误差转化为系统误差：上一级计量院用高精度干涉仪校准某标准量块，在校准过程中由于环境微气流扰动产生随机误差；该量块被标定后附带证书交付下级车间作为基准使用，此前校准残留的那一次微小随机误差，在下级车间的全部测量中便固定沉淀为该量块的恒定系统误差！

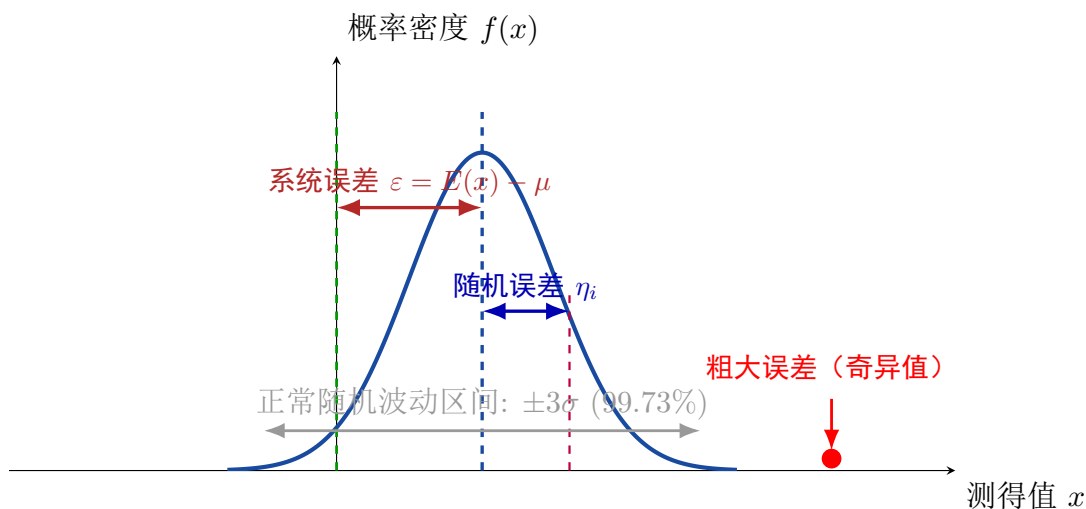


图 2: 测量数据概率分布模型与三类误差（系统、随机、粗大）关系分解示意图

4 误差来源与有效数字运算修约规则

4.1 测量误差四大来源与标准器精度准则 [课件 P39-P41]

1. 测量装置误差：

- 标准器选用黄金准则 [课件 P41]：一般要求标准器件自身体现的误差，占整个测量总允许误差的 $1/3 \sim 1/10$ 。

- 仪器结构原理误差（力学/光学简化近似带来的原理误差）；
 - 零部件加工装配误差、出厂定度标定误差；
 - 读数视差、机构摩擦回差、数字系统量化误差 ($\pm 1 \text{ LSB}$)、器件老化疲劳。
2. 环境误差：偏离基准工作环境（标准温度 20°C 、气压 101.325 kPa 、湿度、电磁屏蔽等）。
 3. 方法误差：测量理论模型近似（如小角度替代正弦）、测量基准不重合（违反阿贝原则）、工件弹性变形。
 4. 人员误差：调平对准习惯性偏好、读数估读偏差、生理反应滞后。

4.2 有效数字与相对误差的本质对应关系 [课件 P44-P47]

有效数字 (Significant Figures)

含有误差的近似数中，如果其绝对误差界不超过最末一位数字的半个单位（即 $\Delta \leq \frac{1}{2} \times 10^{-m}$ ），则从左边第一个非零数字算起，到最末一位数字止的所有数字，不论是零或非零，均称为有效数字。

4.2.1 有效数字位数的物理本质 [课件 P47 重点核心]

- 测量结果最末一位数字代表可疑欠准位，应与测量系统达到的实际精度量级保持一致。
- 有效数字位数直接决定了相对误差的大小，而与小数点位置无关！
 - 2 位有效数字（如 1.0 与 9.9）：其相对误差水平处在 $\pm 1\% \sim \pm 10\%$ 范围；
 - 3 位有效数字（如 1.00 与 9.99）：其相对误差水平处在 $\pm 0.1\% \sim \pm 1\%$ 范围；
 - 4 位有效数字（如 1.000 与 9.999）：其相对误差水平处在 $\pm 0.01\% \sim \pm 0.1\%$ 范围。
- 相同有效数字位数的测量数据，无论量纲单位是米、毫米还是微米，其相对测量精度处于同一水平级。

4.3 国家标准修约规则：“四舍六入五凑双” [课件 P48-P49]

为了消除传统“四舍五入”引起的修约误差单向系统性正向偏置，国家标准 GB/T 8170 规定采用“四舍六入五凑双” (Round half to even)：

1. 若被舍去部分首位数字 < 5 ：末位不变（四舍）。
2. 若被舍去部分首位数字 > 5 ：末位加 1（六入）。
3. 若被舍去部分首位数字 $= 5$ ，且 5 之后存在非零数字：末位加 1。
4. 若被舍去部分首位数字 $= 5$ ，且 5 之后无非零数字（全为 0 或无后续）：看保留部分的末位数字，奇进偶不进（凑成偶数）：
 - 保留末位为奇数 $\Rightarrow$ 末位进 1 凑成偶数；
 - 保留末位为偶数（0 视为偶数） $\Rightarrow$ 末位不变。

修约两大铁律与避坑指南 [课件 P49]**1. 铁律一：严禁连续修约！**

- 必须根据确定的修约间隔或位数，一次性修约到位。
- 反例警示：将 15.4546 修约到个位：
 - 正确做法：直接看十分位为 $4 < 5$ ，修约结果为 **15**。
 - 致命错误（连续修约）： $15.4546 \rightarrow 15.455 \rightarrow 15.46 \rightarrow 15.5 \rightarrow 16$ （完全违背数值真相！）。

2. 铁律二：修约误差的随机性：采用“四舍六入五凑双”后，舍入误差的上界不超过保留末位的半个单位，且舍入误差关于零严格对称，期望为零，转化为纯粹的随机误差。**4.4 数据运算保留规则与作业 3-4 详解 [作业 3-4]**

1. **加减法法则：**以所有参与运算的数据中小数点后位数最少（即绝对误差最大）的数据为基准，其余数据先修约至比基准数多保留一位参与运算，最终计算结果修约至与基准数相同的小数位数。
2. **乘除法法则：**以所有参与运算的数据中有效数字位数最少（即相对误差最大）的数据为基准，其余数据先修约至比基准数多一位有效数字，最终计算结果保留与基准数相同的有效数字位数。

作业 3-4 运算实战精解

(1) 计算加减法： $3151.0 + 65.8 + 7.326 + 0.4162 + 152.28$

- 各数小数位数：3151.0 (1 位), 65.8 (1 位), 7.326 (3 位), 0.4162 (4 位), 152.28 (2 位)。
- 基准为小数点后 1 位。其余数据可先过渡保留 2 位：

$$3151.0 + 65.8 + 7.33 + 0.42 + 152.28 = 3376.83$$

- 最终结果按四舍六入五凑双修约至小数点后 1 位：**3376.8**。

(2) 计算乘法： $28.13 \times 0.037 \times 1.473$

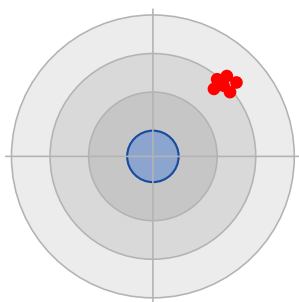
- 有效数字位数：28.13 (4 位), 0.037 (2 位), 1.473 (4 位)。
- 基准数为 0.037，仅有 **2 位有效数字**。
- 计算： $28.13 \times 0.037 \times 1.473 = 1.53308 \dots$
- 最终结果保留 2 位有效数字：**1.5**。

5 §3-3 测量仪器、方法与结果的评价指标

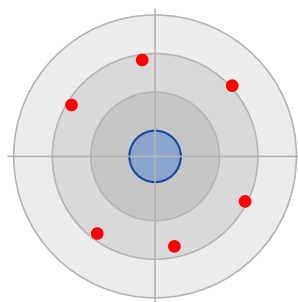
5.1 精密度 vs 准确度及期末优先选用论述 [课件 P50-P54, 期末真题 P1]

精密度与准确度定义

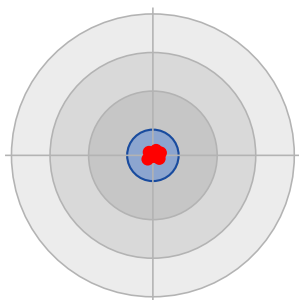
- **精密度 (Precision):** 在规定测量条件下, 对同一被测量进行多次独立重复测量所得各测得值之间的离散程度。反映**随机误差**的大小。精密度高说明测量分散性小、一致性好。
- **准确度 (Accuracy):** 测量结果与被测量真值之间的一致程度。反映**系统误差**的大小。定性概念。
- **精确度 (Exactness / Overall accuracy):** 精密度与准确度的综合评价, 既准又精。



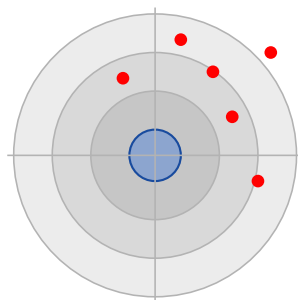
(a) 高精密度, 低准确度
(系统误差大, 随机误差小)



(b) 低精密度, 高准确度
(系统误差小, 随机误差大)



(c) 高精密度, 高准确度
(系统与随机误差均小)



(d) 低精密度, 低准确度
(系统与随机误差均大)

图 3: 精密度与准确度关系的打靶模型 (Target Model) 图解

中科大期末真题压轴问答: 精密度与准确度哪一个优先? 为什么? [期末真题 10 分]

标准采分点答案:

1. 明确结论: 在仪表与测量方案设计中, 精密度指标应当优先考虑 (精密度优先于准确度)。
2. 根本理论依据与机理解析:
 - **系统误差的可修正性:** 精密度高意味着测量结果的分散性极小 (数据高度聚拢一致, 随机误差极小)。虽然准确度可能较低 (存在较大的固定系统误差, 偏离靶心), 但由于系统误差遵循固定确定性规律, 我们可以通过高等级基准进行**精密标定**、**建立误差修正曲线**或采用**差分对称法**将该系统误差彻底消除, 从而低成本获得既准又精的理想测量结果。

- **随机误差的不可修正性：**反之，若精密度很差（随机离散极大），即便准确度很高（长期平均值恰好落在靶心），对于任何一次单次测量而言，读数波动的范围极大，无法通过任何固定的代数修正值予以补偿。单次测量结果极不可靠、置信度极低。

5.2 动态与静态核心技术指标速查 [课件 P54–P58]

技术指标	数学公式与定义 [课件 P54–58]	物理意义与要点
重复性 (<i>Repeatability</i>)	$R_N = \frac{\sigma_r}{Y_m} \times 100\%$	在 相同条件 （同一实验室、同仪器、同人员、同一方法、短时间内）连续重复测量结果之间的一致程度。衡量系统随机误差。
重现性 / 复现性 (<i>Reproducibility</i>)	改变条件下的测量一致性	在 改变了的测量条件 （不同实验室、不同操作人员、不同仪器或较长时间跨度）下测定结果之间的一致性。
灵敏度 (<i>Sensitivity</i>)	$S = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$	测试装置输出增量 Δy 与引起该增量的输入增量 Δx 之比。非线性装置各点灵敏度不同。
线性度 (<i>Linearity</i>)	$L_N = \frac{\Delta L_{\max}}{Y_m} \times 100\%$	实际标定曲线与拟合理论直线之间的最大偏差 $\Delta L_{\max}$ 与满量程输出值 Y_m 之比。也称非线性误差。
分辨力 / 分辨率 (<i>Resolution</i>)	$\delta_{\text{res}} = \frac{\Delta x_{\min}}{x_{\max}} \times 100\%$	能引起测量装置输出量发生可察觉变化的 最小输入增量 $\Delta x_{\min}$ 。表明装置分辨微小输入变化的能力。

表 4: 测量系统评价核心技术指标速查表

6 §3-4 测量不确定度简介与误差对比

6.1 测量不确定度的定义与结果表达 [课件 P59–P62]

测量不确定度 (Measurement Uncertainty) 定义

VIM 第 3 版官方权威定义：根据所用到的全部信息，表征赋予被测量量值分散性的非负参数。

- “根据所用到的全部信息”：包含检定证书、规程、校准数据、环境参数、手册经验等。
- “非负参数”：不确定度恒大于等于 0，绝无正负号。

6.1.1 测量结果的现代标准表达形式 [课件 P61–P62]

现代计量学中，单独一个测量数值毫无意义，完整的测量结果必须附带其测量不确定度：

$$Y = y \pm U \quad (k = 2) \quad \text{或} \quad Y = y \pm U_{95} \quad (P = 95\%)$$

(14)

其中 y 为被测量的最佳估计值（经修正后的测得值或算术平均值）， U 为扩展不确定度， k 为包含因子。

6.2 测量误差与测量不确定度的六大本质区别 [课件 P63–P64, P71 核心大题]

对比维度	测量误差 (Error)	测量不确定度 (Uncertainty)
1. 符号与形式	有明确的正号或负号 ($\delta = x - \mu$), 是单值代数量。单次测量绝对误差 绝不能 写为 $\pm$ 。	恒为 无符号的非负参数 。用标准差或置信区间半宽 ($\pm U$) 的形式表达分散区间。
2. 参照中心	以 客观真值 μ 为中心, 表征测量结果偏离真值的程度 (“向心偏离”)。	以 测得结果 y 为中心, 评估因认知与测量不完善赋予量值可能的分散区间 (“向外展宽”)。
3. 客观性属性	客观存在 , 是物理测量的客观偏差, 不以人的主观认识程度而转移。	与 主观认识密切相关 , 反映评定者对被测量、测量方法、影响量及测量过程的掌握程度。
4. 可知性与评定	客观真值严格不可知, 故 真误差通常无法准确求得 ; 仅用约定真值时可获得估计值。	可以定量确定 , 由人们根据实验统计分析 (A 类) 或技术资料经验 (B 类) 直接评定计算。
5. 分类哲学	划分为 系统误差与随机误差 (基于无穷多次重复测量的理想极限概念)。	不区分性质, 按评定方法划分为 A 类和 B 类 (避免了误差性质划分的人为性与模糊性)。
6. 修正功能	已知系统误差时, 可以直接通过修正值 $b = -\varepsilon$ 进行代数补偿修正 。	不能用于对测量结果进行修正! 对结果进行修正后, 修正的不完善性反而会引入新的不确定度分量。

表 5: 测量误差与测量不确定度本质区别对比表 (课件 P63–P64 核心权威总结)

6.3 测量不确定度的 10 大来源归纳 [课件 P65–P66]

- 1. **测量方法与原理**: 对被测量定义不完善、复现方法不理想、数据计算常数不准、模型近似假定。
- 2. **测量仪器**: 分辨力或鉴别阈不够、计量标准器或标准物质赋值不准。
- 3. **测量条件与环境**: 对环境影响认识不周全、环境条件控制监测不完善。
- 4. **测量人员**: 模拟指示仪表读数存在主观视差与心理偏差。
- 5. **被测对象自身**: 抽样代表性不足、相同条件下被测量本身的微观物理跳动。

6.4 A 类与 B 类不确定度评定及合成传递架构 [课件 P67–P69]

评定计算数学公式速查

1. A 类评定 (u_A): 通过实验独立观测列统计分析求得:

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}, \quad u_A = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n - 1)}} \tag{15}$$

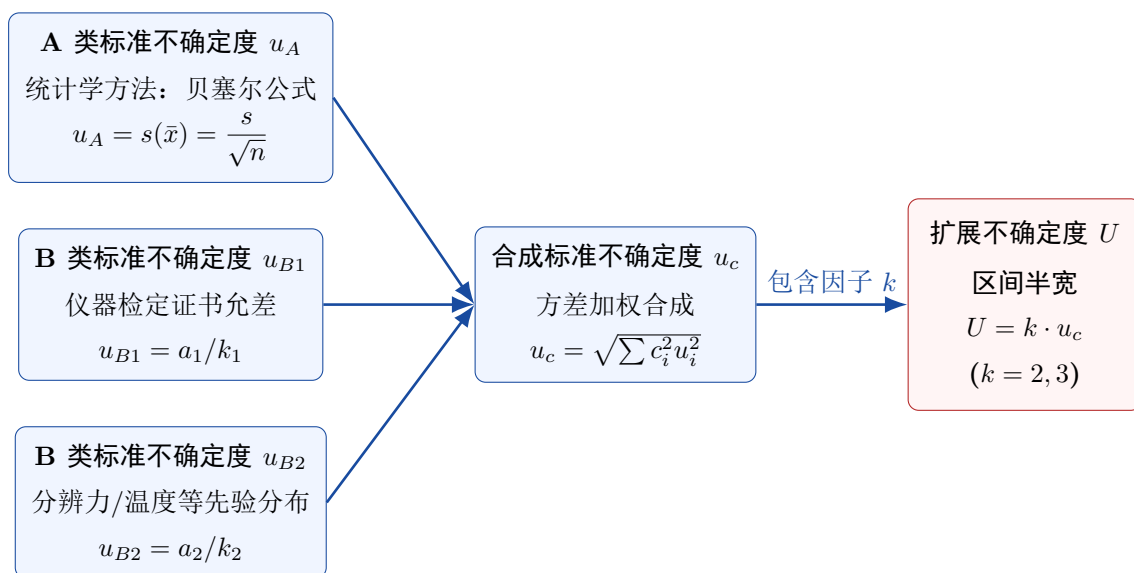


图 4: 测量不确定度评定、合成与扩展架构关系图

2. **B 类评定** (u_B): 利用非统计信息, 根据先验概率分布评定:

$$u_B = \frac{a}{k} \quad (16)$$

其中 a 为误差限半宽, k 为先验分布包含因子速查:

- 正态分布: 置信度 99.73% 时 $k = 3$; 95% 时 $k = 1.96$;
- 均匀分布 / 矩形分布 (数字仪表分辨力、量化误差): $k = \sqrt{3} \approx 1.732$;
- 三角分布: $k = \sqrt{6} \approx 2.449$;
- 反正弦分布 (正弦波调制定度): $k = \sqrt{2} \approx 1.414$ 。

3. **合成标准不确定度** (u_c): 各输入分量互不相关时:

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^m c_i^2 u^2(x_i)} = \sqrt{u_A^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2 + \dots} \quad (17)$$

4. **扩展不确定度** (U): $U = k \cdot u_c$ (工程上常取 $k = 2$ 对应约 95% 置信度)。

7 典型例题与期末考点精析

7.1 例题 1: 作业 3-1 试述误差的绝对值与绝对误差的异同

标准解答

- **相同点:** 二者的数值绝对大小相等, 且具有与被测量相同的量纲和单位。
- **不同点:**
 1. **正负号属性:** 绝对误差 $\delta = x - \mu$ 是代数量, 严格带有确定正负符号 (+ 或 -), 反映测量值偏离真值的方向; 而误差的绝对值 $|\delta|$ 恒为正值, 丢失了偏离方向信息。

2. **修正功能**: 绝对误差可以直接用来求修正值 ($b = -\delta$) 对测得值实施代数修正; 而误差绝对值无法作为修正依据。

- **实例说明**: 真值为 10.0 mm, 测得值为 9.8 mm。绝对误差 $\delta = 9.8 - 10.0 = -0.2$ mm, 修正值 $b = +0.2$ mm; 误差绝对值 $|\delta| = 0.2$ mm。若仅知道误差绝对值为 0.2 mm, 则无法判断原读数是偏大还是偏小, 无法进行修正。

7.2 例题 2: 作业 3-2 电压表检定与合格性判定

题目与解答

题目: 检定 2.5 级 (引用误差限为 2.5%)、全量程为 100 V 的电压表, 在 50 V 刻度点发现示值误差 2 V 为全量程最大误差, 问该电压表是否合格?

解答步骤:

1. 该电压表允许的最大示值绝对误差限为:

$$\Delta_{\text{允许}} = \pm K\% \cdot Y_{\text{max}} = \pm 2.5\% \times 100 \text{ V} = \pm 2.5 \text{ V}$$

2. 检定得到的最大绝对示值误差为 $|\Delta_{\text{max}}| = 2 \text{ V}$ 。
3. 判定准则: $|\Delta_{\text{max}}| = 2 \text{ V} \leq 2.5 \text{ V} = \Delta_{\text{允许}}$ 。
4. **结论**: 最大示值误差未超出允许误差极限范围, 该电压表检定合格。

7.3 例题 3: 作业 3-5 常见误差分布置信概率计算

题目与解答

题目: 试分别求出服从正态分布、均匀分布、反正弦分布的误差落在区间 $[-\sqrt{2}\sigma, +\sqrt{2}\sigma]$ 中的概率。

解答步骤:

1. **正态分布**: $x \sim N(0, \sigma^2)$ 。令标准化变量 $z = \frac{x}{\sigma}$, 区间端点为 $z = \pm\sqrt{2} \approx \pm 1.414$ 。查标准正态分布函数表可知 $\Phi(1.414) \approx 0.9213$ 。故置信概率为:

$$P_{\text{norm}} = 2\Phi(1.414) - 1 = 2 \times 0.9213 - 1 = \mathbf{84.27\%}$$

2. **均匀分布**: 设误差在 $[-a, +a]$ 内均匀分布, 其方差 $\sigma^2 = \frac{a^2}{3} \Rightarrow a = \sqrt{3}\sigma$ 。考察区间 $[-\sqrt{2}\sigma, +\sqrt{2}\sigma]$ 包含在定义域 $[-a, a]$ 内, 故落入概率为区间长度之比:

$$P_{\text{unif}} = \frac{2\sqrt{2}\sigma}{2a} = \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{3}\sigma} = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx \mathbf{81.65\%}$$

3. **反正弦分布**: 概率密度 $f(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{a^2-x^2}}$ ($|x| < a$), 其方差 $\sigma^2 = \frac{a^2}{2} \Rightarrow a = \sqrt{2}\sigma$ 。考察区间 $[-\sqrt{2}\sigma, +\sqrt{2}\sigma] = [-a, +a]$, 恰好为该分布的整个定义域全集! 因此:

$$P_{\text{arcsin}} = \int_{-a}^a \frac{1}{\pi\sqrt{a^2-x^2}} dx = \mathbf{100\%}$$

7.4 例题 4：期末大题论述模板：误差与不确定度的区别与联系 [课件 P71 作业]

高分论述题答题模板

论述要点组织：

1. 二者的联系 (Correlation):

- 目的相同：两者都是计量学中用以定量评价“测量质量与可靠程度”的核心概念；
- 数学关联：不确定度评定中由随机效应引入的分量，反映了测量列中随机误差的分散性（实验标准差）；由系统效应引入的分量，反映了对未定系统误差极限范围的估计；对已知系统误差的修正不完善性构成了不确定度的来源之一。

2. 二者的核心区别 (Distinction):

- 定义与符号：误差是有正负符号的代数量，不确定度恒为无符号非负参数；
- 参照基准：误差以客观真值为中心（向心），不确定度以实测结果为中心（向外）；
- 客观性 vs 认知性：误差客观存在不以人意志转移，不确定度与实验者认识水平密切相关；
- 可知性：真误差原则上不可知，不确定度完全可以由人定量评定；
- 分类体制：误差分为系统与随机误差，不确定度分为 A 类与 B 类评定；
- 修正属性：误差可用于对测得值实施修正补偿，不确定度绝不可用于修正。